

視覚メディア処理Ⅰ 第1回レポート

提出日: 2026 年 5 月 20 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

解答

1. 各回転表現方法の定義とそれらの相互変換

(0) 各表現の定義

- オイラー角: 3次元空間における任意の回転を、3本の軸のまわりに、指定した順序で3回連続して回転させる角度の組み合わせで表す手法である。
 - 長所: 3つの角で直感的に姿勢を表しやすい。
 - 短所: 回転順序に依存する。
 - 短所: ジンバルロックが起こる。
- 3×3 回転行列: ベクトルを別の向きへ回転させる線形変換を表す行列である。回転行列 R は

$$R^T R = I, \quad \det R = 1$$

を満たす。

- 長所: 回転の合成を行列積でそのまま計算できる。
 - 長所: ジンバルロックが起きない。
 - 短所: 9成分で表すため冗長である。
 - 短所: 数値誤差で直交性が崩れることがある。
- ロドリゲス表現: 3次元空間における任意の回転を、「1本の回転軸」と「その軸のまわりに回転させる角度」の組み合わせで表す手法であり、単位ベクトル $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)^T$ と回転角 θ の組 $(\mathbf{n}, \theta)$ で表される。
 - 長所: 3自由度で表せるので最適化で使いやすい。
 - 短所: $\theta = 0, \pi, 2\pi$ 付近では特異点により計算が不安定になりやすい。
- クォータニオン: 3次元空間における回転を、複素数を拡張した「4つの数字（実部1つと虚部3つ）」の組み合わせで表す手法である。

$$q = w + xi + yj + zk$$

また、

$$q = (w, x, y, z), \quad \|q\| = 1$$

このとき、虚数単位 i, j, k の掛け算のルールは

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

である。さらに、異なる虚数単位同士の掛け算は

$$\begin{aligned} ij &= k, & jk &= i, & ki &= j \\ ji &= -k, & kj &= -i, & ik &= -j \end{aligned}$$

と循環する（順方向は正、逆方向は負）。

- 長所: ジンバルロックを避けられる。
- 短所: 4 成分の意味が直感的には分かりにくい。
- 短所: 常に正規化して使う必要がある。

(a) 3×3 回転行列 ↔ オイラー角

(a-1) オイラー角 → 回転行列

回転順序を ZYX と固定し、角度を ψ (z 軸)、 θ (y 軸)、 ϕ (x 軸) とすると、それぞれの軸の回転行列は、

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

となり、

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$$

で回転行列を得る。つまり、オイラー角から回転行列への変換では、各軸回りの回転行列を定義し、指定した順序で行列積を取ればよい。

(a-2) 回転行列 → オイラー角

逆変換は $R = [r_{ij}]$ から

$$\theta = \arcsin(-r_{31}), \quad \phi = \text{atan2}(r_{32}, r_{33}), \quad \psi = \text{atan2}(r_{21}, r_{11})$$

で求める。この式は ZYX 順専用である。すなわち、回転行列の各要素を読み取って、三角関数の逆関数から角度を復元する。

(b) 回転行列 ↔ ロドリゲス表現

回転軸の単位ベクトルを $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)^\top$ 、回転角を θ とすると、ロドリゲスの回転公式より、回転行列は以下ようになる。

$$R = I + \sin \theta [\mathbf{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\mathbf{n}]_{\times}^2$$

である。ここでベクトル $\mathbf{n}$ との外積の計算を、 3×3 の行列演算として表したものが「反対称行列」である。

$$[\mathbf{n}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{bmatrix}.$$

逆に R からは

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr}(R) - 1}{2} \right), \quad \mathbf{n} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}$$

で軸角を復元できる ($\theta \approx 0$ では近似が必要)。同じ軸角 $(\mathbf{n}, \theta)$ を使うと、空間ベクトル $\mathbf{v}$ の回転後 $\mathbf{v}_{\text{rot}}$ は

$$\mathbf{v}_{\text{rot}} = \mathbf{v} \cos \theta + (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) \sin \theta + \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \theta)$$

と書ける。

(c) 回転行列 $\leftrightarrow$ クォータニオン

単位クォータニオンを

$$q = (w, x, y, z), \quad \|q\| = 1$$

とすると、対応する回転行列は

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix}.$$

逆変換は $\text{tr}(R)$ を用いて

$$w = \frac{1}{2} \sqrt{1 + r_{11} + r_{22} + r_{33}}$$

を起点に、他成分を差分項から求める。例えば $w \neq 0$ なら

$$x = \frac{r_{32} - r_{23}}{4w}, \quad y = \frac{r_{13} - r_{31}}{4w}, \quad z = \frac{r_{21} - r_{12}}{4w}.$$

つまり、クォータニオンと回転行列の変換では、クォータニオンの 4 成分から行列要素を組み立てる方法と、行列の対角和や非対角成分から 4 成分を復元する方法を用いる。

(d) ロドリゲス表現 $\leftrightarrow$ クォータニオン

軸角 $(\mathbf{n}, \theta)$ から

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, n_x \sin \frac{\theta}{2}, n_y \sin \frac{\theta}{2}, n_z \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

でクォータニオンに変換できる。逆に

$$\theta = 2 \arccos(w), \quad \mathbf{n} = \frac{1}{\sin(\theta/2)} (x, y, z)^{\top}$$

で軸角に戻せる ($\sin(\theta/2) \approx 0$ では軸は任意に近い)。

(e) 中間表現を経由した相互変換

次のように回転行列 R を中間に置くと、その他の変換も同様に経由して求められる。

- オイラー角 $\rightarrow R \rightarrow q$
- $q \rightarrow R \rightarrow$ オイラー角
- ロドリゲス $\rightarrow R \rightarrow q$

2. 透視投影行列の計算

授業資料より、カメラ座標系の点

$$\mathbf{X}_c = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

に対して、透視投影変換は以下である。

$$\begin{bmatrix} hx \\ hy \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 & x_0 \\ 0 & s & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sf & 0 & x_0 & 0 \\ 0 & sf & y_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

ここで、

- f は焦点距離
- s は mm を pixel に変換するスケール
- x_0, y_0 は画像中心

を表す。

1 mm あたりの画素数は、

$$s_x = \frac{6720}{33.6} = 200 \text{ pixel/mm}, \quad s_y = \frac{4480}{22.4} = 200 \text{ pixel/mm}$$

スライドの式ではこの値がスケール s に対応するので、

$$s = 200$$

また、焦点距離は $f = 50 \text{ mm}$ であるため、

$$sf = 200 \times 50 = 10000$$

視線軸がセンサ中心を通るので画像中心は、

$$c_x = x_0 = \frac{6720}{2} = 3360, \quad c_y = y_0 = \frac{4480}{2} = 2240$$

以上をスライドの式に代入すると、

$$P = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 \\ 0 & 10000 & 2240 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 & 0 \\ 0 & 10000 & 2240 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

よって、このカメラの透視投影行列は

$$P = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 & 0 \\ 0 & 10000 & 2240 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

となる。